ARQUITETURA DE COMPUTADORES

Grupo: João Vitor da Silva Nogueira, Júlia Scatambulo Grecco, Karen Arruda de Rosa e Lucas Ruiz Calve

SUMÁRIO

1. Arquitetura de von Neumann e arquitetura dos computadores
2. Tecnologias de barramento
3. Tecnologias de memória e hierarquia de memória
4. Principais registradores do processador
5. Interfaces entre processador, memória e dispositivos de E/S
6. Ciclo de máquina e execução de instruções
7. Pipeline de instruções
8. Arquiteturas CISC e RISC
9. Discos magnéticos - conceitos básicos
10. Discos magnéticos - parâmetros de desempenho
11. RAID níveis 0, 1, 2 e 3
12. RAID níveis 4, 5 e 10
13. SSD - Solid State Drive
14. DAS - Direct Attached Storage
15. NAS - Network Attached Storage
16. SAN - Storage Area Network

Referências para consulta

COMO USAR ESTA APOSTILA

A melhor forma de revisar este material é ler primeiro a explicação do tópico, depois olhar o exemplo e, por último, revisar a parte 'O que lembrar na prova'. O objetivo é reconhecer as diferenças entre conceitos parecidos, porque muitas questões de Arquitetura de Computadores testam exatamente essas confusões.

Mapa rápido dos 16 tópicos

Tópico	Assunto principal
1	Arquitetura de von Neumann e arquitetura dos computadores
2	Tecnologias de barramento
3	Tecnologias de memória e hierarquia de memória
4	Principais registradores do processador
5	Interfaces entre processador, memória e dispositivos de E/S
6	Ciclo de máquina e execução de instruções
7	Pipeline de instruções
8	Arquiteturas CISC e RISC
9	Discos magnéticos - conceitos básicos
10	Discos magnéticos - parâmetros de desempenho
11	RAID níveis 0, 1, 2 e 3
12	RAID níveis 4, 5 e 10
13	SSD - Solid State Drive
14	DAS - Direct Attached Storage
15	NAS - Network Attached Storage
16	SAN - Storage Area Network

1. Arquitetura de von Neumann e arquitetura dos computadores

Explicação detalhada

Antes de estudar as partes do computador, é importante separar dois conceitos: arquitetura e organização. A arquitetura está ligada às características que são visíveis para quem cria programas, como o conjunto de instruções, os registradores disponíveis e as formas de endereçamento. A organização explica como essas características são implementadas fisicamente e eletronicamente.

A CPU reúne três elementos básicos no modelo estudado: Unidade de Controle, ULA e registradores. A Unidade de Controle coordena a execução das instruções. A ULA realiza operações aritméticas e lógicas, como soma, subtração, comparação e operações booleanas. Os registradores guardam temporariamente valores que precisam ser usados com muita rapidez.

Além da CPU, o computador precisa de memória e de dispositivos de entrada e saída. A memória armazena dados e instruções, enquanto a entrada e saída permite a comunicação com dispositivos externos, como teclado, tela, disco e outros periféricos.

O princípio do programa armazenado significa que as instruções do programa também ficam armazenadas na memória. Na arquitetura de von Neumann, instruções e dados utilizam a mesma memória e, no modelo clássico, compartilham o caminho de comunicação. Isso cria uma limitação conhecida como gargalo de von Neumann: a CPU pode ser muito rápida, mas o caminho entre processador e memória pode limitar a quantidade de informação que consegue ser transferida.

Na arquitetura Harvard, a memória e os caminhos para instruções e dados são separados. Isso permite buscar instruções e dados de forma mais independente. Processadores modernos costumam combinar as duas ideias: memória principal unificada e caches separadas para instruções e dados. Essa combinação é chamada de Harvard modificada.

Exemplo simples

Pense em uma pessoa trabalhando com um armário. Na von Neumann, documentos e instruções ficam no mesmo armário e passam pelo mesmo corredor. Na Harvard, existem caminhos separados. A ideia principal é entender que o segundo modelo pode diminuir a disputa pelo mesmo caminho.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
Von Neumann	Instruções e dados compartilham a memória e o caminho.	Modelo clássico com caminho compartilhado.
Harvard	Instruções e dados usam memórias/caminhos separados.	Mais separação entre os fluxos.
Harvard modificada	Memória principal unificada, mas caches de instrução e dados podem ser separadas.	Muito comum em processadores modernos.

O que lembrar na prova

- Arquitetura = o que é oferecido pela ISA e pelo modelo visível ao programador.
- Organização = como o computador implementa isso.
- Gargalo de von Neumann está relacionado ao caminho compartilhado entre CPU e memória.
- Não confunda CPU com computador inteiro: memória e E/S também fazem parte do sistema.

2. Tecnologias de barramento

Explicação detalhada

Barramentos e interconexões são meios de comunicação entre partes do computador. No modelo tradicional, costuma-se falar em barramento de dados, barramento de endereços e barramento de controle.

O barramento de dados transporta os dados que estão sendo lidos ou escritos. O de endereços identifica onde uma operação deve ocorrer. Os sinais de controle indicam o tipo e o momento das operações, como leitura, escrita ou confirmação.

Em interfaces modernas, a comunicação muitas vezes deixa de parecer um conjunto simples de barramentos paralelos e passa a usar enlaces seriais, protocolos e mensagens. O PCI Express é um exemplo importante: utiliza enlaces seriais ponto a ponto e é comum na ligação de componentes de alto desempenho.

USB é usado principalmente para periféricos. SATA é uma interface de armazenamento. O chipset participa da organização das conexões da placa-mãe. Historicamente, funções eram divididas entre northbridge e southbridge, mas os computadores modernos passaram a integrar diversas dessas funções na própria CPU.

Um gargalo aparece quando algum enlace possui pouca largura de banda, muita latência ou grande disputa. Assim, não basta olhar para um único componente: é preciso observar o caminho completo que a informação percorre.

Plug and Play automatiza parte da identificação, configuração e alocação de recursos de dispositivos. O sistema operacional e os drivers participam desse processo. Isso facilita a instalação, mas não elimina incompatibilidades de hardware, software ou drivers.

Exemplo simples

Imagine uma estrada. O barramento é a estrada e os dados são os veículos. Se a estrada ficar estreita ou muitos veículos quiserem passar ao mesmo tempo, aparece um gargalo.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
PCI Express	Enlaces seriais ponto a ponto	Componentes de alto desempenho
USB	Interface para periféricos	Teclado, mouse, armazenamento externo etc.
SATA	Interface de armazenamento	HDDs e SSDs SATA

O que lembrar na prova

- Barramento/interconexão = comunicação entre componentes.
- PCIe não é o mesmo que SATA: são interfaces com finalidades e características diferentes.
- Plug and Play facilita configuração; não significa compatibilidade garantida.
- Uma limitação pode estar na largura de banda, na latência ou na disputa por recursos.

3. Tecnologias de memória e hierarquia de memória

Explicação detalhada

A hierarquia de memória existe porque não é possível ter toda a memória do computador ao mesmo tempo com a velocidade e o custo de uma memória extremamente rápida. Por isso, o sistema combina vários níveis.

De modo geral, registradores, caches, memória principal e armazenamento formam uma hierarquia. Quanto mais perto da CPU, a memória tende a ser menor, mais rápida e mais cara por bit. Quanto mais distante, tende a ser maior, mais lenta e mais barata por bit.

SRAM é volátil e não precisa de refresh periódico. Por causa de sua velocidade e custo, é muito usada em caches. DRAM também é volátil, mas precisa de refresh para manter seus dados, sendo usada normalmente como memória principal.

ROM e flash conseguem preservar dados sem energia. A flash pode ser reprogramada e é utilizada, por exemplo, em firmware e em SSDs.

A cache armazena cópias de dados e instruções que podem ser reutilizados. Ela aproveita a localidade temporal, quando um dado usado recentemente tende a ser usado novamente, e a localidade espacial, quando posições próximas tendem a ser acessadas juntas.

Quando o dado está na cache ocorre um cache hit. Isso evita uma busca em um nível mais lento. Quando não está, ocorre um cache miss e o sistema precisa buscar a informação em outro nível.

Memória virtual permite que os processos tenham um espaço de endereçamento traduzido para a memória física. Algumas páginas podem ser mantidas no armazenamento. Isso amplia a flexibilidade do sistema, mas nunca transforma o disco em algo tão rápido quanto a RAM.

Exemplo simples

Imagine uma mesa de estudo, uma gaveta e um armário. A mesa representa uma memória pequena e muito rápida; a gaveta representa uma memória intermediária; o armário representa um armazenamento maior e mais lento. Você coloca na mesa aquilo que está usando agora.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
Registradores	Muito pequenos e muito rápidos	Dentro da CPU
Cache	Pequena e rápida; guarda cópias	Próxima da CPU
DRAM/RAM	Maior e mais lenta que cache	Memória principal
Armazenamento	Muito maior, porém mais lento	SSD/HDD; não volátil

O que lembrar na prova

- SRAM é comum em cache; DRAM é comum na memória principal.
- Cache explora localidade temporal e espacial.
- Cache hit é encontrado no nível rápido; cache miss exige buscar em nível seguinte.

- Memória virtual não torna armazenamento equivalente à RAM.

4. Principais registradores do processador

Explicação detalhada

Registradores são pequenas áreas de armazenamento dentro do processador. Como ficam muito próximas da lógica de execução, permitem acesso rápido e são usados durante o processamento das instruções.

O PC, ou Program Counter, indica a próxima instrução que deve ser buscada. O IR, Instruction Register, mantém a instrução que está sendo processada.

O MAR, Memory Address Register, guarda o endereço relacionado a uma operação de memória. O MDR ou MBR guarda o conteúdo que está sendo transferido entre CPU e memória.

Registradores de propósito geral são utilizados para guardar operandos e resultados. O SP, Stack Pointer, aponta para o topo da pilha de acordo com a convenção da arquitetura.

Registradores de estado guardam flags. Entre as mais conhecidas estão zero, sinal e overflow. Essas flags ajudam a CPU a tomar decisões, por exemplo, ao verificar o resultado de uma comparação.

Os nomes não são universais. MAR, MDR e IR podem ser estruturas internas do processador e nem sempre ficam diretamente acessíveis a programas de usuário.

Exemplo simples

Uma forma fácil de memorizar é pensar no PC como uma 'seta' que diz qual instrução vem depois; no IR como a 'instrução na mesa de trabalho'; no MAR como o 'endereço da gaveta' e no MDR como o 'conteúdo que está sendo levado'.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
PC	Próxima instrução	Controla a sequência
IR	Instrução atual	Mantém a instrução em processamento
MAR	Endereço de memória	Indica onde acessar
MDR/MBR	Conteúdo transferido	Leitura/escrita de dados
SP	Topo da pilha	Controle da stack
Flags	Estado do resultado	Zero, sinal, overflow etc.

O que lembrar na prova

- PC não guarda a instrução; ele indica seu endereço.
- IR guarda a instrução em processamento.
- MAR é associado ao endereço; MDR ao conteúdo.
- As funções exatas dos registradores variam de arquitetura para arquitetura.

5. Interfaces entre processador, memória e dispositivos de E/S

Explicação detalhada

Os controladores fazem a ponte entre CPU, memória e periféricos. Eles ajudam a adaptar sinais, protocolos e velocidades diferentes. O sistema operacional normalmente utiliza drivers para controlar os dispositivos.

Na E/S mapeada em memória, os registradores do dispositivo ocupam endereços dentro do mesmo espaço de endereços da memória. Dessa forma, instruções normais de leitura e escrita podem acessar esses registradores.

Na E/S isolada, existe um espaço de E/S separado e, dependendo da arquitetura, instruções específicas para acessar os dispositivos.

No polling, a CPU pergunta repetidamente ao dispositivo se aconteceu alguma coisa. É simples de entender, mas pode gastar processamento mantendo a CPU ocupada.

Na interrupção, o dispositivo envia um aviso quando um evento ocorre. A CPU interrompe temporariamente o fluxo normal e executa uma rotina de atendimento.

No DMA, um controlador realiza a transferência entre dispositivo e memória sem exigir que a CPU copie cada unidade de dado. A CPU configura a operação e acompanha sua conclusão. Isso reduz o trabalho direto da CPU, mas ainda há uso de barramento/largura de banda e necessidade de coordenação.

Exemplo simples

Polling é como ligar para alguém a cada minuto perguntando 'terminou?'. Interrupção é esperar a pessoa ligar quando terminar. DMA é pedir a um entregador para fazer todo o transporte enquanto você apenas organiza o pedido.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
Polling	CPU verifica o estado repetidamente	Simples, mas pode consumir CPU
Interrupção	Dispositivo avisa a CPU	Atendimento quando ocorre evento
DMA	Controlador transfere dados entre dispositivo e memória	Reduz cópia feita pela CPU

O que lembrar na prova

- Polling = consulta contínua.
- Interrupção = sinal enviado pelo dispositivo.
- DMA reduz a participação da CPU, mas não elimina custos de banda e coordenação.
- Driver é software usado para controlar o dispositivo.

6. Ciclo de máquina e execução de instruções

Explicação detalhada

Uma instrução de máquina é uma sequência de bits reconhecida pela CPU. Ela normalmente contém um opcode, que identifica a operação, e outros campos que informam operandos, destinos ou endereços.

As instruções podem realizar operações aritméticas, lógicas, transferência de dados e desvios. Para executar uma instrução, a CPU segue um ciclo de processamento.

No modelo básico, a CPU busca a instrução no endereço indicado pelo PC, decodifica seu significado, obtém os operandos, executa a operação e registra o resultado quando necessário.

Depois da execução, o PC é atualizado para continuar o programa ou seguir para o destino de um desvio. Interrupções e exceções podem mudar o fluxo normal.

É essencial separar ciclo de instrução de ciclo de clock. O clock fornece pulsos de sincronização do processador; uma instrução pode exigir vários desses ciclos, dependendo da implementação.

Exemplo simples

Pense em uma receita: primeiro você pega a próxima instrução da receita, entende o que precisa fazer, pega os ingredientes, executa e registra o resultado. O computador faz algo semelhante, mas em linguagem de máquina.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
Buscar (fetch)	Localiza a instrução usando o PC	Entrada da instrução na CPU
Decodificar	Interpreta opcode e campos	Descobre o que executar
Obter operandos	Busca valores necessários	Registradores/memória, conforme a instrução
Executar	Realiza a operação	ULA/controle etc.
Registrar resultado	Guarda o resultado, quando necessário	Registrador/memória conforme a instrução

O que lembrar na prova

- Opcode identifica a operação.
- PC participa da busca da próxima instrução.
- Uma instrução pode usar vários ciclos de clock.
- Interrupções e desvios alteram o fluxo normal.

7. Pipeline de instruções

Explicação detalhada

Pipeline divide a execução em etapas e permite que diferentes instruções ocupem etapas diferentes ao mesmo tempo. A ideia é aumentar a quantidade de instruções concluídas por unidade de tempo.

Um modelo didático bastante usado possui cinco etapas: busca (fetch), decodificação/leitura de registradores, execução, acesso à memória e escrita do resultado.

Enquanto uma instrução está na etapa de execução, outra pode estar sendo decodificada e outra pode estar sendo buscada. Isso cria sobreposição.

O ganho principal é de vazão, isto é, quantidade de instruções concluídas por unidade de tempo. Não se deve concluir que a latência de uma instrução isolada necessariamente diminui.

Há hazards (conflitos). O hazard estrutural ocorre quando instruções disputam o mesmo recurso. O hazard de dados aparece quando existe dependência entre instruções. O hazard de controle aparece em desvios.

Entre as técnicas usadas para reduzir esses problemas estão inserção de esperas, encaminhamento de resultados e previsão de desvios. Se a previsão estiver errada, o trabalho especulativo pode ser descartado.

Exemplo simples

É como uma linha de montagem de carros. Um trabalhador pinta um carro, outro monta o motor de outro e outro verifica um terceiro. O benefício aparece porque vários carros podem estar em etapas diferentes simultaneamente.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
Hazard estrutural	Disputa por recurso	Duas operações querem o mesmo recurso
Hazard de dados	Dependência entre dados	Uma instrução precisa do resultado da outra
Hazard de controle	Desvios do fluxo	É preciso saber qual instrução virá depois

O que lembrar na prova

- Pipeline aumenta principalmente a vazão.
- Cinco estágios são apenas um modelo; pipelines reais podem ter outras divisões.
- Forwarding ajuda com dependências de dados.
- Previsão errada de desvio pode causar descarte de trabalho especulativo.

8. Arquiteturas CISC e RISC

Explicação detalhada

CISC e RISC são tendências de projeto do conjunto de instruções (ISA). Elas não devem ser tratadas como uma divisão absoluta em que todo processador moderno possui apenas uma característica.

CISC tende a ter instruções mais complexas, com formatos e modos de endereçamento mais variados. O x86 é um exemplo tradicionalmente associado a CISC.

RISC tende a privilegiar instruções mais regulares e o modelo load/store. Nesse modelo, instruções específicas transferem dados entre memória e registradores, e operações aritméticas trabalham principalmente com registradores. Arm e RISC-V são exemplos associados a RISC.

Microcódigo é uma sequência de comandos internos que pode implementar operações da CPU. Ele é historicamente associado a CISC, mas não é exclusivo dessa abordagem.

É importante não decorar a ideia errada de que RISC significa 'uma instrução = um ciclo' ou que RISC sempre é mais rápido. Processadores modernos de diferentes famílias utilizam pipeline e técnicas avançadas. O desempenho depende também da implementação, do compilador, do programa e do sistema de memória.

Exemplo simples

Imagine duas formas de dar instruções a um funcionário. Em um estilo, você dá uma ordem complexa que já pede várias ações. Em outro, você usa várias ordens menores e regulares. Essa é uma maneira intuitiva de visualizar a diferença, sem assumir que uma abordagem sempre é mais rápida.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
CISC	Instruções mais complexas e variadas	x86
RISC	Operações mais regulares; foco em registradores/load-store	Arm e RISC-V

O que lembrar na prova

- CISC e RISC são tendências de ISA.
- Load/store é uma característica importante na descrição de RISC.
- Microcódigo não é exclusividade de CISC.
- Não associe RISC automaticamente a maior desempenho.

9. Discos magnéticos - conceitos básicos

Explicação detalhada

HDD (Hard Disk Drive) é um armazenamento não volátil baseado em magnetização. Seus principais elementos mecânicos são os pratos giratórios e as cabeças de leitura e escrita, movimentadas por um atuador.

No modelo geométrico, trilhas são círculos concêntricos gravados nas superfícies dos pratos. Setores são subdivisões das trilhas. Cilindros reúnem trilhas que ocupam a mesma posição radial em superfícies diferentes.

Para ler ou escrever, é necessário posicionar a cabeça na trilha desejada e esperar a rotação levar o setor correto até a cabeça. Isso explica por que HDD possui custos mecânicos de acesso.

A eletrônica do dispositivo controla leitura, escrita e mecanismos de identificação de erros. Para o sistema operacional, o disco costuma apresentar blocos numerados por endereçamento lógico, o LBA.

O sistema de arquivos organiza arquivos e diretórios utilizando esses blocos. Assim, existe uma separação entre a visão lógica apresentada ao sistema e a geometria física do disco.

Exemplo simples

Imagine um disco como um conjunto de pratos de um toca-discos, com uma cabeça que precisa chegar até a região correta. Quanto mais movimentação e espera forem necessárias, maior tende a ser o tempo de acesso.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
Trilha	Círculo concêntrico	Organização física
Setor	Parte de uma trilha	Subdivisão para armazenar dados
Cilindro	Trilhas do mesmo raio em superfícies diferentes	Conceito geométrico

O que lembrar na prova

- HDD é não volátil.
- Possui movimento mecânico.
- Seek está ligado ao posicionamento da cabeça.
- LBA fornece uma visão lógica dos blocos.

10. Discos magnéticos - parâmetros de desempenho

Explicação detalhada

O desempenho de um HDD não depende apenas da velocidade da interface. Como existem componentes mecânicos, diferentes partes do acesso podem consumir tempo.

Seek time é o tempo associado ao deslocamento da cabeça até a trilha desejada. Latência rotacional é a espera para que o setor desejado fique sob a cabeça. Tempo de transferência é o período de envio ou recebimento dos dados.

O tempo de resposta pode incluir ainda fila de solicitações e processamento no controlador. Por isso, o tempo observado pelo usuário pode ser maior do que um único parâmetro.

Vazão (throughput) representa o volume de dados transferido por unidade de tempo. IOPS representa quantas operações de entrada e saída são realizadas por segundo.

Em acessos sequenciais, dados próximos são usados em sequência e o disco pode reduzir reposicionamentos. Em acessos aleatórios, a cabeça precisa mudar de posição com mais frequência, aumentando os custos mecânicos.

Rotação, densidade, cache, tamanho das requisições e carga do sistema também influenciam o desempenho. A velocidade nominal da interface não é uma garantia da taxa sustentada do dispositivo.

Exemplo simples

Copiar um arquivo grande de forma contínua é um padrão diferente de abrir milhares de pequenos arquivos espalhados pelo disco. O primeiro tende a aproveitar melhor o acesso sequencial; o segundo sofre mais com os custos de acesso aleatório.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
Seek	Mover a cabeça	Acesso mecânico
Latência rotacional	Esperar o setor chegar	Depende da rotação
Transferência	Mover efetivamente os dados	Depois do posicionamento
Throughput	Volume/tempo	Ex.: MB/s
IOPS	Operações/segundo	Importante em muitos acessos pequenos

O que lembrar na prova

- Throughput e IOPS medem coisas diferentes.
- Acesso aleatório sofre mais com a mecânica do HDD.
- Interface rápida não garante taxa sustentada igual à nominal.

11. RAID níveis 0, 1, 2 e 3

Explicação detalhada

RAID organiza vários dispositivos como um conjunto lógico. Para entender os níveis, memorize três ideias: striping, espelhamento e paridade.

Striping divide e distribui os dados entre vários discos. Espelhamento mantém cópias dos dados. Paridade é uma informação extra usada, em determinados níveis, para reconstruir dados quando há uma falha.

RAID 0 faz striping sem redundância. O paralelismo pode aumentar o desempenho, mas a falha de um único membro pode comprometer o volume.

RAID 1 usa espelhamento. Cada dado possui uma cópia em outro disco. Se uma cópia continuar íntegra, o conjunto pode continuar operando.

RAID 2 distribui dados em bits e utiliza códigos de correção, tradicionalmente Hamming, em discos adicionais. RAID 3 distribui dados em bytes e utiliza um disco dedicado para paridade, tolerando a falha de um membro.

RAID 2 e RAID 3 possuem importância principalmente histórica e didática hoje. Um ponto essencial: RAID com redundância melhora disponibilidade, mas não substitui backup. Uma exclusão ou alteração incorreta pode atingir todas as cópias.

Exemplo simples

RAID 1 é como manter uma segunda cópia idêntica de uma pasta. RAID 0 é como dividir as páginas de um livro entre várias pessoas para trabalhar ao mesmo tempo, sem possuir uma cópia de segurança.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
RAID 0	Striping sem redundância	Paralelismo; falha de um membro compromete o volume
RAID 1	Espelhamento	Cópias; pode continuar com uma cópia íntegra
RAID 2	Striping em bits + códigos de correção	Importância histórica
RAID 3	Striping em bytes + paridade dedicada	Tolerância a uma falha

O que lembrar na prova

- RAID 0 não oferece redundância.
- RAID 1 é espelhamento.
- RAID 3 usa paridade dedicada.
- RAID não substitui backup.

12. RAID níveis 4, 5 e 10

Explicação detalhada

RAID 4 distribui blocos de dados entre os discos e concentra a paridade em um único disco. Essa concentração pode criar um gargalo durante as escritas.

RAID 5 também distribui os dados em blocos, mas distribui a paridade entre os membros. Com isso, a carga de paridade não fica concentrada em apenas um disco. RAID 5 tolera a falha de um disco.

Os processos de atualizar paridade e reconstruir dados depois de uma falha podem prejudicar o desempenho. Portanto, tolerância a falhas não significa que o sistema continuará com exatamente o mesmo desempenho.

RAID 10 combina espelhamento com distribuição. Na configuração convencional, usa pelo menos quatro discos. Ele combina RAID 0 sobre RAID 1 e pode suportar várias falhas, desde que cada conjunto espelhado mantenha pelo menos uma cópia íntegra.

RAID 10 não é igual a RAID 0+1. Apesar dos nomes parecerem próximos, a forma como espelhamento e distribuição são combinados é diferente. A escolha de um arranjo depende de capacidade útil, acesso, desempenho de escrita e tolerância a falhas.

Exemplo simples

Imagine quatro discos. Em RAID 10, você primeiro forma dois pares espelhados e depois distribui os dados entre esses pares. Assim, existe redundância e também distribuição.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
RAID 4	Paridade em disco dedicado	Pode haver gargalo no disco de paridade
RAID 5	Paridade distribuída	Tolera uma falha
RAID 10	Espelhamento + distribuição	Na configuração convencional, usa pelo menos 4 discos

O que lembrar na prova

- RAID 5 distribui a paridade.
- RAID 4 concentra paridade.
- RAID 10 combina espelhamento e striping.
- RAID 10 e RAID 0+1 não são a mesma organização.

13. SSD - Solid State Drive

Explicação detalhada

SSD é um armazenamento não volátil geralmente baseado em memória flash NAND. Como não possui partes móveis, não precisa esperar a movimentação de uma cabeça ou a rotação de pratos.

Por eliminar os principais atrasos mecânicos do HDD, o SSD tende a oferecer latência menor e bom desempenho em acessos aleatórios.

A controladora do SSD traduz endereços lógicos em posições físicas, corrige erros e gerencia as células. Isso mostra que o SSD possui bastante lógica interna de gerenciamento.

Na NAND, os dados são gravados em páginas, enquanto o apagamento acontece em blocos maiores. A garbage collection reorganiza dados válidos para liberar blocos.

TRIM informa ao SSD quais dados lógicos já não são necessários. Isso ajuda na administração do armazenamento, mas não deve ser entendido como garantia de apagamento seguro imediato.

Wear leveling distribui as gravações e os apagamentos para evitar desgaste concentrado. Apesar disso, a memória flash possui resistência de escrita limitada.

SATA e PCIe/NVMe são formas de conexão/comunicação; M.2 é um formato físico. Portanto, dizer apenas 'M.2' não garante que o SSD seja NVMe.

Exemplo simples

Um HDD precisa de movimento mecânico; um SSD funciona eletronicamente. Por isso, tarefas com muitos acessos pequenos e aleatórios tendem a se beneficiar bastante do SSD.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
HDD	Pratos e cabeça móveis	Acesso mecânico
SSD	Flash NAND, sem partes móveis	Baixa latência; gerenciamento interno
M.2	Formato físico	Não define sozinho se é SATA ou NVMe
NVMe	Protocolo/interface sobre PCIe	Comunicação com SSD via PCIe

O que lembrar na prova

- SSD não possui partes móveis.
- Página e bloco têm papéis diferentes na NAND.
- TRIM não é sinônimo de apagamento seguro imediato.
- M.2 é formato físico, não garantia de NVMe.

14. DAS - Direct Attached Storage

Explicação detalhada

DAS é um armazenamento ligado diretamente ao computador ou servidor que o utiliza, sem uma rede de armazenamento intermediária.

Ele pode estar dentro do equipamento, como um HDD SATA ou SSD PCIe, ou em um gabinete externo conectado por USB ou SAS. Portanto, armazenamento externo pode continuar sendo DAS quando a conexão é diretamente com o hospedeiro.

O sistema hospedeiro administra volumes e sistemas de arquivos. Essa abordagem costuma exigir pouca infraestrutura adicional e pode ser simples de instalar.

A expansão e o compartilhamento dependem dos recursos e das conexões do hospedeiro. Um servidor pode compartilhar arquivos que ficam em um DAS, mas o acesso remoto acontece por meio do serviço de rede desse servidor.

DAS pode usar HDD, SSD e RAID. A palavra DAS descreve principalmente como o armazenamento está ligado ao hospedeiro.

Exemplo simples

Um SSD USB conectado diretamente ao seu computador é um exemplo simples de DAS. O fato de ser externo não muda a classificação, porque continua ligado diretamente ao computador.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
DAS	Ligação direta ao hospedeiro	Armazenamento local/direto
NAS	Ligação por rede e serviço de arquivos	Compartilhamento de arquivos
SAN	Rede de armazenamento, geralmente em blocos	Volumes para servidores

O que lembrar na prova

- DAS não precisa ser interno.
- O hospedeiro administra o uso do armazenamento.
- DAS pode utilizar HDD, SSD e RAID.
- Compartilhamento por servidor não transforma automaticamente o DAS em NAS.

15. NAS - Network Attached Storage

Explicação detalhada

NAS é um sistema conectado à rede que oferece principalmente acesso a arquivos. Ele é pensado para que vários clientes possam acessar documentos e pastas.

Protocolos como SMB e NFS são utilizados para abrir e manipular arquivos. O próprio NAS administra sistema de arquivos, usuários, permissões e operações de compartilhamento.

O desempenho depende dos discos, da controladora, da rede e da quantidade de acessos simultâneos. Por isso, ter discos rápidos não resolve sozinho uma rede lenta ou uma carga muito alta.

NAS pode utilizar HDDs, SSDs e RAID. Essas características dizem respeito ao armazenamento interno; o termo NAS descreve principalmente a forma de prestar o serviço aos clientes.

Alguns equipamentos NAS também oferecem acesso em blocos por iSCSI. Por isso, em uma questão, observe o serviço que está sendo utilizado. Compartilhamento de arquivos caracteriza o acesso NAS.

Exemplo simples

Em uma pequena empresa, várias pessoas podem acessar uma pasta de documentos centralizada. O NAS fica conectado à rede e controla usuários, permissões e arquivos.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
NAS	Acesso em rede a arquivos	SMB/NFS, permissões e sistema de arquivos
DAS	Acesso direto	Ligado ao hospedeiro
SAN	Acesso em rede geralmente a blocos	Servidor administra o uso do volume

O que lembrar na prova

- NAS está associado à rede.
- Seu foco tradicional é compartilhamento de arquivos.
- SMB e NFS são exemplos de protocolos.
- NAS pode usar RAID internamente.

16. SAN - Storage Area Network

Explicação detalhada

SAN é uma rede dedicada à comunicação entre servidores e sistemas de armazenamento. Em muitos cenários, ela fornece volumes em blocos.

Quando o servidor recebe um volume em blocos, ele o utiliza como um dispositivo lógico e normalmente administra o sistema de arquivos ou a aplicação sobre esse volume.

Fibre Channel e iSCSI são tecnologias comuns em SAN. Não é correto pensar que SAN exige obrigatoriamente fibra óptica.

A centralização pode facilitar expansão de capacidade e atendimento de vários servidores. Caminhos redundantes podem aumentar a disponibilidade.

Quando vários servidores precisam acessar simultaneamente o mesmo volume, é necessária coordenação adequada, como software de cluster ou sistema de arquivos compatível. Ter acesso aos mesmos blocos não cria automaticamente um compartilhamento de arquivos seguro.

SAN normalmente exige mais planejamento de conectividade, permissões e operação do que uma solução local simples.

Exemplo simples

Imagine vários servidores conectados a uma infraestrutura de armazenamento especializada. Em vez de cada servidor depender apenas de seu próprio disco, eles podem receber volumes fornecidos pela SAN.

Comparação / resumo visual

Conceito	O que significa	Como lembrar
DAS	Conexão direta	O armazenamento está diretamente ligado ao hospedeiro
NAS	Rede + arquivos	O NAS administra compartilhamento e sistema de arquivos
SAN	Rede + blocos	O servidor administra o uso do volume

O que lembrar na prova

- SAN é uma rede de armazenamento.
- O acesso mais comum é em blocos.
- Fibre Channel e iSCSI são tecnologias comuns.
- Acesso em blocos não é automaticamente compartilhamento de arquivos.

REFERÊNCIAS PARA CONSULTA

As referências abaixo correspondem às fontes indicadas no documento original fornecido para esta revisão. Elas servem como material de consulta complementar.

1. MIT - Designing an Instruction Set (6.004), Chris Terman.
2. Arm - ARM Developer Suite Developer Guide.
3. Intel - Gaming Motherboard Buying Guide.
4. Microsoft - Introduction to Plug and Play.
5. MIT - Caches and the Memory Hierarchy (6.004).
6. MIT - Virtual Memory (6.004).
7. University of Texas at Austin - Computer Organization, Lecture 10, Don Fussell.
8. Arm - Cortex-A Series Programmer's Guide (DEN0013D).
9. MIT - Devices and Interrupts (6.004).
10. Microsoft - Introduction to DMA in Windows Driver Framework.
11. MIT - Pipelining the Beta (6.004).
12. University of Maryland - Computer Architecture: Pipelining Lecture.
13. RISC-V International - ISA Specification, Introduction.
14. Seagate - How Are Magnetic Storage Devices Organized?
15. Seagate - How to Model Hard Drive Performance in the Cloud.
16. SNIA Dictionary - RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5 and RAID 10.
17. University of Florida - File Systems, Lecture 41, John N. Wilson.
18. Kingston - FAQs for SATA and M.2 SSDs.
19. SNIA - What is an SSD?
20. SNIA Dictionary - Direct Attached Storage.
21. SNIA Dictionary - Network Attached Storage.
22. SNIA Dictionary - Storage Area Network.
23. IBM - Storage Area Network (SAN) vs. Network Attached Storage (NAS).